



Колебания для «Физтеха» по физике | Теория

Содержание

О чём пойдёт речь?	2
Динамический подход	2
Энергетический подход	3
Понятие фазовой траектории	3
Скорость при гармонических колебаниях	3
Ускорение при гармонических колебаниях	4
Понятие фазовой траектории	4
Некоторые полезные конструкции	5
Пружина с двумя телами	5
Вертикальный пружинный маятник	5
Явление сухого трения	6



О чём пойдёт речь?

Вы уже успели ознакомиться с понятием «колебательных систем». Это такие механические системы, уравнение движения для которых в простейшем случае имеет вид:

$$x''(t) + \omega^2 \cdot x(t) = C, \quad C = \text{Const}$$

Это дифференциальное уравнение второго порядка называется «уравнением гармонических колебаний». Решением этого уравнения является функция:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + \frac{C}{\omega^2}$$

здесь ω — циклическая частота колебаний, а φ_0 — начальная фаза, определяемая из граничных условий. Константа A называется амплитудой колебаний; её значение также определяется из граничных условий.

Анализировать колебательные системы с помощью аппарата дифференциальных уравнений Вы научитесь уже на первых курсах ВУЗа, а сейчас сформулируем несколько классических подходов к решению задач на колебания, которые знания «диффузов» не требуют.

Динамический подход

Рассмотрим задачу о движении пружинного маятника:



Найдём циклическую частоту колебаний груза.

Вне положения равновесия на груз действует горизонтально направленная сила упругости. Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось Ox :

$$-kx = ma_x \Rightarrow a_x + \frac{k}{m} \cdot x = 0$$

! Важно!

Обратите внимание, при анализе уравнения движения колебательных систем не нужно раскрывать проекцию a_x !

Тут достаточно вспомнить определение ускорения $a_x = x''(t)$ и сравнить полученное уравнение с уравнением гармонических колебаний. Понятно, что $\omega^2 = \frac{k}{m}$ и $C = 0$. Отсюда значение циклической частоты колебаний грузика: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.



Конечно, можно определить и значение периода колебаний.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Энергетический подход

Для нашего пружинного маятника запишем закон сохранения энергии и попробуем продифференцировать его по времени.

$$Const = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv_x^2}{2}$$

Дифференцируем:

$$\frac{k}{2} \cdot 2x \cdot x' + \frac{m}{2} \cdot 2v_x \cdot v'_x = 0 \Rightarrow v_x \left(\frac{k}{m}x + a_x \right) = 0$$

Результат несколько отличается от того, что было получено с помощью динамического подхода. Действительно, решение полученного уравнения представимо в виде совокупности

$$\begin{cases} v_x = 0 \\ \frac{k}{m}x + a_x = 0 \end{cases}$$

Понятно, что первое уравнение системы отвечает тривиальному случаю $x = Const$. Колебания в таком случае не происходят; это решение нас не интересует. Второе уравнение системы в точности совпадает с тем, что мы проанализировали в первом пункте.

Понятие фазовой траектории

Скорость при гармонических колебаниях

Будем рассматривать случай $C = 0$, тогда колебательное движение происходит по закону

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Продифференцируем обе части равенства по времени:

$$x'(t) = v_x(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Величина, стоящая перед функцией косинуса, называется амплитудой скорости. В силу ограниченности тригонометрических функций $|\cos x| \leq 1$, $|\sin x| \leq 1$ максимальное значение скорости равно её амплитуде: $v_{\max} = A \cdot \omega$.



Ускорение при гармонических колебаниях

Теперь продифференцируем по времени уравнение $v_x(t)$:

$$x''(t) = a_x(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Амплитуда ускорения совпадет с множителем перед функцией синуса и, из тех же соображений, является максимальным возможным значением ускорения $a_{\max} = A\omega^2$.

! Важно!

Более того, видно, что существует связь между функциями ускорения и координаты:

$$a_x = -\omega^2 \cdot x$$

Понятие фазовой траектории

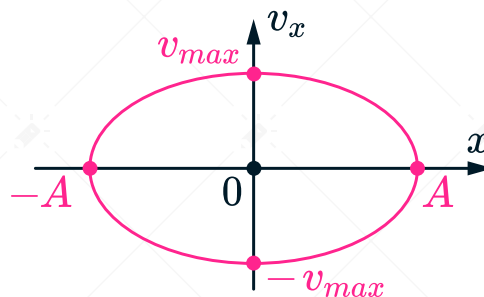
Попробуем теперь функционально связать скорость v_x и координату x . Для этого воспользуемся основным тригонометрическим тождеством:

$$\{\sin^2(\omega t + \varphi_0) + \cos^2(\omega t + \varphi_0) = 1$$

Тогда имеет место:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v_x}{v_{\max}}\right)^2 = 1$$

Мы получили каноническую форму уравнения эллипса в координатах x, v_x . С центром эллипса в начале координат и полуосями $A, v_{\max}$. График зависимости $v_x(x)$ называется фазовой траекторией колебательной системы.



Ровно по такому же принципу можно связать функции скорости и ускорения:

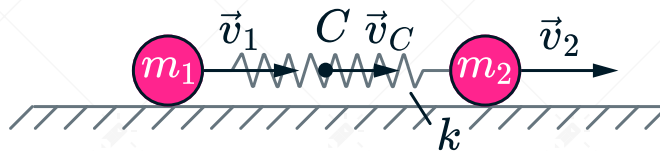
$$\left(\frac{a_x}{a_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{v_x}{v_{\max}}\right)^2 = 1$$



Некоторые полезные конструкции

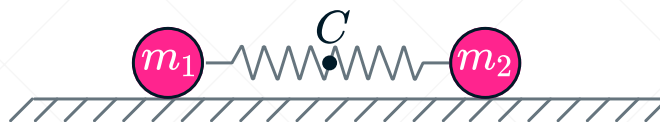
Пружина с двумя телами

Рассмотрим классическую конструкцию: пусть два тела связаны пружиной, и одно тело налетает на другое.

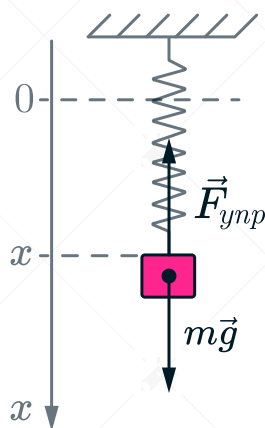


После столкновения движение системы представимо в виде суперпозиции поступательного и колебательного движений (относительно центра масс!).

В таком случае полезно перейти в систему центра масс и анализировать чисто колебательное движение.



Вертикальный пружинный маятник



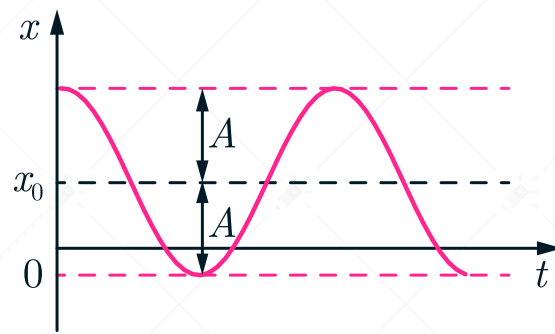
Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось Ox :

$$-kx + mg = ma_x$$

Получили уравнение гармонических колебаний с ненулевой правой частью. Его решение:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + \frac{mg}{k}$$

Положим $mg/k = x_0$, тогда график зависимости $x(t)$ имеет вид:



! Важно!

Вертикальный пружинный маятник отличается от горизонтального лишь смещенным в точку x_0 положением равновесия.

! Важно!

Если мы добавляем в систему силу, постоянную по направлению и модулю, она лишь смещает положение равновесия.

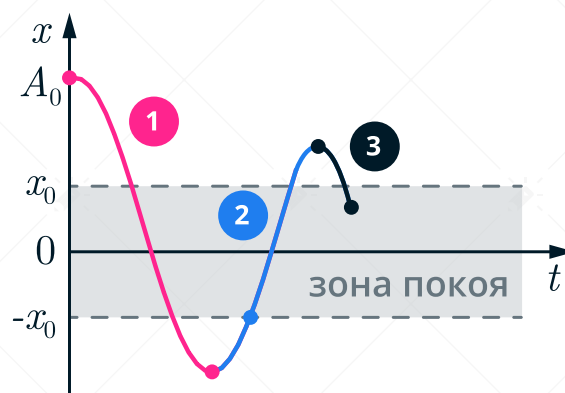
Явление сухого трения

Пусть теперь в уравнении колебаний пружинного маятника возникает постоянный коэффициент трения μ . Мы не будем анализировать функционально, как тогда меняется решение уравнения колебаний. Скажем только, что в такой ситуации амплитуда колебаний изменяется согласно соотношению:

$$A_{n+1} = A_n - 2x_0, \quad x_0 = \frac{\mu mg}{k}$$

Буквой n нумеруется количество совершенных телом полных колебаний.

График зависимости координаты от времени представим в виде:



! Важно!

Если система оказывается в «зоне покоя», колебательное движение прекращается.